

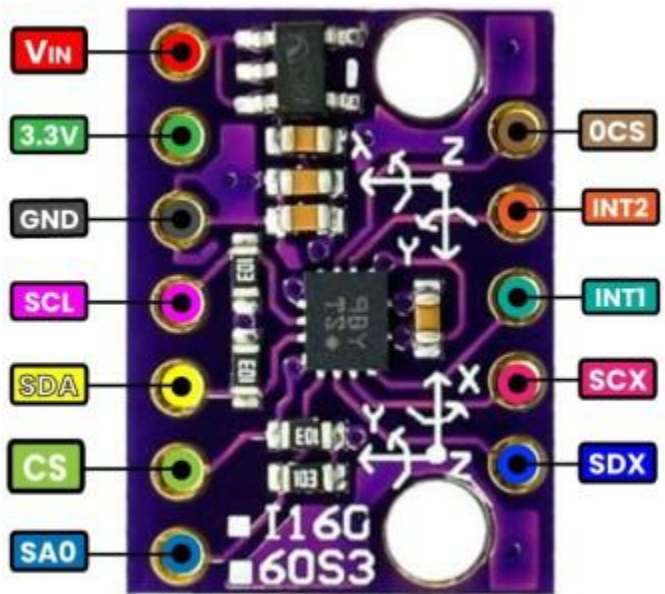
# Tài Liệu Kỹ Thuật: Cảm Biến IMU 6 Trục GY-BMI160

Module cảm biến Gia tốc (Accelerometer) & Con quay hồi chuyển (Gyroscope)  
16-bit

## 1. Thông Số Kỹ Thuật Chính

| Thông số / Param        | Giá trị / Trạng thái                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IC cảm biến             | Bosch Sensortec BMI160                                          |
| Số trục đo              | 6 trục (3 trục Accelerometer + 3 trục Gyroscope)                |
| Điện áp hoạt động       | 3.0V - 5.0V DC (Đã tích hợp LDO)                                |
| Độ phân giải ADC        | 16-bit cho cả gia tốc và con quay                               |
| Dải đo Gia tốc (Accel)  | $\pm 2g$ , $\pm 4g$ , $\pm 8g$ , $\pm 16g$                      |
| Dải đo Con quay (Gyro)  | $\pm 125$ , $\pm 250$ , $\pm 500$ , $\pm 1000$ , $\pm 2000$ °/s |
| Chuẩn giao tiếp         | I2C (Tối đa 1MHz) / SPI (Tối đa 10MHz)                          |
| Mức tiêu thụ năng lượng | Cực thấp (~950 $\mu A$ ở chế độ hoạt động đầy đủ)               |

2. Sơ Đồ Chân & Chức Năng (Pinout Detail)



| Tên chân (Pin) | Loại (Type)         | Chức năng chi tiết (Function)                                                  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| VCC / VIN      | Nguồn vào           | Cấp nguồn dương 3.3V - 5V DC.                                                  |
| GND            | Nguồn Mass          | Chân Mass âm chung (0V).                                                       |
| SCL            | I2C Clock / SPI SCK | Chân xung Clock giao tiếp I2C (Nối với PB6 của STM32).                         |
| SDA            | I2C Data / SPI MOSI | Chân dữ liệu giao tiếp I2C (Nối với PB7 của STM32).                            |
| SA0 / SDO      | Address / SPI MISO  | Chân chọn địa chỉ I2C (GND = 0x68, VCC = 0x69) hoặc MISO trong SPI.            |
| CS             | Chip Select         | Chân chọn chip cho giao tiếp SPI (Kéo lên VCC để chạy chuẩn I2C).              |
| INT1 / INT2    | Digital Output      | Chân ngắt phần cứng (báo dữ liệu mới sẵn sàng, phát hiện va chạm/chuyển động). |

3. Ứng Dụng Thực Tế

- Hệ thống tự cân bằng cho Robot 2 bánh (Self-balancing robot).
- Định hướng độ nghiêng góc Pitch / Roll / Yaw cho thiết bị bay, xe tự hành.
- Thiết bị đeo thông minh theo dõi chuyển động.

## 4. Lưu Ý Kỹ Thuật Khi Sử Dụng

- Mặc định chạy ở chuẩn giao tiếp I2C với địa chỉ `0x68` khi chân SA0 nối đất (GND).
- Khuyến nghị bật bộ lọc Kalman hoặc Complementary Filter trên STM32 để kết hợp dữ liệu Accel + Gyro cho góc nghiêng mượt mà nhất.